

Chapitre 2

Analyse et Spécification des Besoins

2.1 Introduction

Ce chapitre présente une analyse approfondie des besoins fonctionnels et non fonctionnels de la plateforme Bander-Sneakers. Il identifie les acteurs du système, détaille les exigences techniques et modélise l'architecture globale à travers divers diagrammes UML. Cette phase d'analyse constitue le fondement sur lequel repose l'ensemble du développement.

2.2 Identification des Acteurs

Le système Bander-Sneakers implique quatre acteurs principaux, chacun ayant des rôles et des interactions spécifiques avec la plateforme.

Acteur	Rôle et Permissions
Visiteur	— Consulter le catalogue de sneakers — Rechercher et filtrer les produits — Consulter les détails des produits — S’inscrire pour devenir client
Client	— Toutes les permissions du visiteur — Ajouter des produits au panier et passer commande — Gérer son profil et consulter l’historique des achats — Publier des annonces sur le marché 2nd Hand — Accumuler des points de fidélité — Utiliser le chat en direct avec le support — Ajouter des produits à la wishlist
Administrateur	— Toutes les permissions du client — Gérer les produits (ajout, modification, suppression) — Gérer les utilisateurs et leurs rôles — Modérer les annonces 2nd Hand — Gérer les promotions et les codes promo — Consulter les statistiques et le dashboard — Gérer le programme de fidélité — Répondre aux messages du chat support
Système	— Gérer l’authentification et les sessions — Envoyer des notifications automatiques — Calculer les points de fidélité — Gérer les emails (confirmation, newsletter) — Assurer la persistance des données

TABLE 2.1 – Identification et rôles des acteurs

2.3 Glossaire

Sneaker	Chaussure de sport lifestyle, principal produit vendu sur la plateforme
SKU	Stock Keeping Unit - Référence unique identifiant un produit
Wishlist	Liste de souhaits contenant les produits favoris d’un utilisateur
2nd Hand	Section marketplace dédiée à la vente de sneakers d’occasion entre utilisateurs
Cross-selling	Recommandation basée sur les achats conjoints d’autres clients
Wishlist matching	Recommandation basée sur les favoris de l’utilisateur

RLS	Row Level Security - Sécurité au niveau des lignes (Supabase)
CRUD	Create, Read, Update, Delete - Opérations de base sur les données
JWT	JSON Web Token - Standard de token pour l'authentification
SEO	Search Engine Optimization - Optimisation pour les moteurs de recherche
CDN	Content Delivery Network - Réseau de distribution de contenu

2.4 Besoins Fonctionnels

Les besoins fonctionnels sont organisés par modules métier pour une meilleure lisibilité.

2.4.1 Module Authentification et Gestion Utilisateur

ID	Besoin fonctionnel
BF-AUTH-01	L'utilisateur peut créer un compte avec email, mot de passe, nom et informations de contact
BF-AUTH-02	Le système doit valider l'unicité de l'email et la robustesse du mot de passe
BF-AUTH-03	L'utilisateur peut se connecter avec ses identifiants
BF-AUTH-04	Le système doit maintenir une session sécurisée après connexion
BF-AUTH-05	L'utilisateur peut se déconnecter à tout moment
BF-AUTH-06	L'utilisateur peut réinitialiser son mot de passe via email
BF-AUTH-07	L'utilisateur peut modifier ses informations personnelles (adresse, téléphone)
BF-AUTH-08	L'utilisateur peut changer son mot de passe depuis son profil
BF-AUTH-09	Le système doit gérer les rôles (client/staff) avec privilèges distincts

TABLE 2.2 – Besoins fonctionnels - Module Authentification

2.4.2 Module Catalogue et Produits

ID	Besoin fonctionnel
BF-CAT-01	Le système doit afficher un catalogue paginé de sneakers
BF-CAT-02	L'utilisateur peut filtrer par marque, catégorie, genre, prix, taille
BF-CAT-03	L'utilisateur peut effectuer une recherche textuelle sur nom, marque, description
BF-CAT-04	Le système doit proposer des suggestions de recherche dynamiques
BF-CAT-05	L'utilisateur peut trier par prix (asc/desc), nom, date d'ajout, popularité
BF-CAT-06	Chaque produit doit afficher : image principale, nom, marque, prix, réduction
BF-CAT-07	Le système doit afficher un badge promotionnel si prix réduit
BF-CAT-08	L'utilisateur peut accéder à une fiche produit détaillée
BF-CAT-09	La fiche produit doit afficher : galerie d'images, description, tailles dispo, stock
BF-CAT-10	La fiche produit doit inclure les avis clients avec notation
BF-CAT-11	Le système doit afficher des produits similaires recommandés
BF-CAT-12	L'utilisateur peut ajouter un produit au panier depuis la fiche
BF-CAT-13	L'utilisateur peut ajouter un produit à sa wishlist

TABLE 2.3 – Besoins fonctionnels - Module Catalogue

2.4.3 Module Panier et Commande

ID	Besoin fonctionnel
BF-CART-01	L'utilisateur peut ajouter des produits à son panier (avec taille)
BF-CART-02	Le système doit vérifier la disponibilité du stock avant ajout
BF-CART-03	L'utilisateur peut modifier la quantité d'un article dans le panier
BF-CART-04	L'utilisateur peut retirer un article du panier
BF-CART-05	Le panier doit afficher le sous-total, frais de port, total TTC
BF-CART-06	Le système doit sauvegarder le panier entre sessions (client authentifié)
BF-CART-07	L'utilisateur peut utiliser des points de fidélité comme réduction
BF-CART-08	Le processus de checkout doit collecter : adresse, mode livraison, paiement
BF-CART-09	Le système doit valider la commande et créer une entrée orders
BF-CART-10	Le système doit déduire automatiquement le stock des articles commandés
BF-CART-11	Le système doit envoyer un email de confirmation avec détails commande
BF-CART-12	L'utilisateur doit recevoir une notification de confirmation
BF-CART-13	L'utilisateur peut consulter l'historique de ses commandes
BF-CART-14	L'utilisateur peut accéder aux détails d'une commande (produits, statut, suivi)
BF-CART-15	L'utilisateur peut télécharger une facture PDF

TABLE 2.4 – Besoins fonctionnels - Module Panier et Commande

2.4.4 Module Système de Recommandation IA

ID	Besoin fonctionnel
BF-RECO-01	Le système doit calculer les recommandations "Les clients ont aussi acheté"
BF-RECO-02	La recommandation cross-selling doit analyser les paires d'articles fréquemment achetées ensemble
BF-RECO-03	Le système doit afficher maximum 4 produits recommandés par section
BF-RECO-04	Le système doit calculer "Basé sur vos favoris" pour utilisateurs avec wishlist
BF-RECO-05	La recommandation wishlist doit identifier les produits similaires (marque, catégorie)
BF-RECO-06	Les recommandations doivent exclure les produits déjà dans le panier
BF-RECO-07	Les recommandations doivent respecter la disponibilité du stock
BF-RECO-08	Le système doit recalculer périodiquement les scores de recommandation

TABLE 2.5 – Besoins fonctionnels - Module Recommandation IA

2.4.5 Module Marketplace d’Occasion (2nd Hand)

ID	Besoin fonctionnel
BF-2ND-01	L'utilisateur authentifié peut publier une annonce d'occasion
BF-2ND-02	Le formulaire doit collecter : titre, description, prix, état, catégorie, marque, taille
BF-2ND-03	L'utilisateur peut uploader jusqu'à 5 images par annonce
BF-2ND-04	Le système doit valider les images (format, taille max 5MB)
BF-2ND-05	L'annonce doit avoir un statut (actif, vendu, supprimé, en attente)
BF-2ND-06	Le système doit afficher les annonces validées dans le catalogue 2nd Hand
BF-2ND-07	L'utilisateur peut filtrer/rechercher les annonces d'occasion
BF-2ND-08	La fiche annonce doit afficher : images, description, vendeur, localisation
BF-2ND-09	L'utilisateur peut commenter une annonce
BF-2ND-10	L'utilisateur peut signaler une annonce suspecte
BF-2ND-11	Le système doit notifier l'admin des signalements
BF-2ND-12	L'admin peut valider/refuser/supprimer une annonce
BF-2ND-13	L'utilisateur peut modifier/supprimer ses propres annonces
BF-2ND-14	L'utilisateur peut s'abonner à un vendeur
BF-2ND-15	Le système doit notifier les abonnés lors de nouvelles publications
BF-2ND-16	Le profil vendeur doit afficher : annonces, vendus, signalements

TABLE 2.6 – Besoins fonctionnels - Module 2nd Hand

2.4.6 Module Programme de Fidélité

ID	Besoin fonctionnel
BF-FID-01	L'utilisateur doit gagner 1 point par euro dépensé lors d'un achat
BF-FID-02	Le système doit créditer automatiquement les points après confirmation commande
BF-FID-03	L'utilisateur peut jouer à la roulette journalière (une fois par 24h)
BF-FID-04	La roulette doit attribuer aléatoirement 0, 5, 10, 15, 20, 25, 50 ou 250 points
BF-FID-05	Le système doit enregistrer la date/heure du dernier spin
BF-FID-06	L'utilisateur peut consulter son solde de points total
BF-FID-07	L'utilisateur peut consulter l'historique des transactions de points
BF-FID-08	L'utilisateur peut utiliser les points comme réduction (conversion configurable)
BF-FID-09	Le système doit débiter les points utilisés lors d'un achat
BF-FID-10	Le système doit notifier l'utilisateur des gains de points

TABLE 2.7 – Besoins fonctionnels - Module Fidélité

2.4.7 Module Notifications

ID	Besoin fonctionnel
BF-NOTIF-01	Le système doit notifier l'utilisateur lors d'un changement de prix (wishlist)
BF-NOTIF-02	Le système doit envoyer un email promotionnel lors d'une baisse de prix
BF-NOTIF-03	Le système doit notifier l'utilisateur des mises à jour de commande
BF-NOTIF-04	Le système doit notifier l'utilisateur des réponses chat support
BF-NOTIF-05	Le système doit notifier les abonnés de nouvelles annonces 2nd Hand
BF-NOTIF-06	Le système doit notifier l'utilisateur des gains de points de fidélité
BF-NOTIF-07	L'utilisateur doit voir un badge de notifications non lues
BF-NOTIF-08	L'utilisateur peut consulter le centre de notifications
BF-NOTIF-09	L'utilisateur peut marquer une notification comme lue
BF-NOTIF-10	L'utilisateur peut supprimer une notification
BF-NOTIF-11	Le système doit horodater chaque notification
BF-NOTIF-12	Le système doit typer les notifications (prix, commande, message, points, report)

TABLE 2.8 – Besoins fonctionnels - Module Notifications

2.4.8 Module Support Client

ID	Besoin fonctionnel
BF-SUPP-01	L'utilisateur authentifié peut démarrer une conversation avec le support
BF-SUPP-02	L'utilisateur peut envoyer des messages texte
BF-SUPP-03	Le système doit horodater chaque message
BF-SUPP-04	L'utilisateur doit voir l'historique complet de la conversation
BF-SUPP-05	L'utilisateur doit recevoir une notification lors d'une réponse admin
BF-SUPP-06	L'admin peut consulter la liste des conversations actives
BF-SUPP-07	L'admin peut répondre à une conversation
BF-SUPP-08	L'admin peut marquer une conversation comme résolue
BF-SUPP-09	Le système doit afficher un indicateur de messages non lus
BF-SUPP-10	L'interface chat doit se rafraîchir automatiquement (polling ou WebSockets)

TABLE 2.9 – Besoins fonctionnels - Module Support

2.4.9 Module Back-Office Administrateur

ID	Besoin fonctionnel
BF-ADMIN-01	L'admin doit accéder à un tableau de bord avec statistiques clés
BF-ADMIN-02	Le dashboard doit afficher : CA total, nb commandes, nb utilisateurs, nb produits
BF-ADMIN-03	Le dashboard doit afficher des graphiques d'évolution temporelle
BF-ADMIN-04	Le dashboard doit afficher les top produits et catégories
BF-ADMIN-05	Le dashboard doit afficher les alertes de stock faible
BF-ADMIN-06	L'admin peut gérer le catalogue (CRUD produits)
BF-ADMIN-07	L'admin peut uploader plusieurs images par produit
BF-ADMIN-08	L'admin peut gérer les stocks par taille
BF-ADMIN-09	L'admin peut appliquer des promotions (prix réduit)
BF-ADMIN-10	L'admin peut gérer les marques et catégories
BF-ADMIN-11	L'admin peut consulter la liste des commandes avec filtres
BF-ADMIN-12	L'admin peut mettre à jour le statut d'une commande
BF-ADMIN-13	L'admin peut consulter les détails d'une commande
BF-ADMIN-14	L'admin peut gérer les utilisateurs (consulter, désactiver)
BF-ADMIN-15	L'admin peut modérer les produits d'occasion (valider/refuser)
BF-ADMIN-16	L'admin peut modérer les avis clients (supprimer)
BF-ADMIN-17	L'admin peut consulter les signalements et prendre des décisions
BF-ADMIN-18	L'admin peut exporter des rapports (CSV, PDF)

TABLE 2.10 – Besoins fonctionnels - Module Admin

2.5 Besoins Non Fonctionnels

2.5.1 Sécurité

ID	Exigence de sécurité
BNF-SEC-01	Les mots de passe doivent être hachés avec bcrypt (coût minimum 12)
BNF-SEC-02	Toutes les requêtes SQL doivent utiliser des requêtes préparées (PDO)
BNF-SEC-03	Les formulaires doivent inclure des tokens CSRF
BNF-SEC-04	Les sessions doivent être sécurisées (httpOnly, secure en production)
BNF-SEC-05	Les uploads de fichiers doivent être validés (type MIME, taille, extension)
BNF-SEC-06	Les entrées utilisateurs doivent être échappées contre XSS
BNF-SEC-07	Le système doit implémenter un rate limiting sur les actions sensibles
BNF-SEC-08	HTTPS doit être obligatoire en production
BNF-SEC-09	Les logs doivent tracer les actions sensibles (connexion, achat, admin)
BNF-SEC-10	Le système doit respecter le principe du moindre privilège

TABLE 2.11 – Besoins non fonctionnels - Sécurité

2.5.2 Performance

ID	Exigence de performance
BNF-PERF-01	Le temps de chargement d'une page catalogue ne doit pas excéder 2 secondes
BNF-PERF-02	Le temps de réponse d'une recherche doit être inférieur à 1 seconde
BNF-PERF-03	Les images doivent être optimisées (compression, lazy loading)
BNF-PERF-04	La pagination doit limiter les résultats à 20 éléments par page
BNF-PERF-05	Les requêtes SQL complexes doivent être indexées
BNF-PERF-06	Le système doit mettre en cache les données statiques (CDN recommandé)
BNF-PERF-07	Le système doit supporter 100 utilisateurs concurrent sans dégradation
BNF-PERF-08	Les calculs de recommandation ne doivent pas bloquer le rendu de page

TABLE 2.12 – Besoins non fonctionnels - Performance

2.5.3 Disponibilité et Fiabilité

ID	Exigence de disponibilité
BNF-DISP-01	Le système doit viser une disponibilité de 99%
BNF-DISP-02	Les sauvegardes de la base doivent être automatiques et quotidiennes
BNF-DISP-03	Le système doit gérer les erreurs avec des messages utilisateurs explicites
BNF-DISP-04	Les transactions critiques (paiement, stock) doivent être atomiques
BNF-DISP-05	Le système doit logger les erreurs serveur pour investigation
BNF-DISP-06	Le système doit prévoir un mode dégradé en cas d'indisponibilité partielle

TABLE 2.13 – Besoins non fonctionnels - Disponibilité

2.5.4 Ergonomie et Accessibilité

ID	Exigence d'ergonomie
BNF-ERGO-01	L'interface doit être responsive (mobile, tablette, desktop)
BNF-ERGO-02	Le design doit suivre les principes d'UX (cohérence, feedback, simplicité)
BNF-ERGO-03	Les formulaires doivent valider les données en temps réel
BNF-ERGO-04	Le système doit afficher des messages de confirmation après actions sensibles
BNF-ERGO-05	L'interface doit respecter WCAG 2.1 niveau AA (contrastes, navigation clavier)
BNF-ERGO-06	Les icônes doivent être accompagnées de textes alternatifs
BNF-ERGO-07	Le temps de réaction de l'interface ne doit pas excéder 100ms

TABLE 2.14 – Besoins non fonctionnels - Ergonomie

2.5.5 Maintenabilité et Évolutivité

ID	Exigence de maintenabilité
BNF-MAINT-01	Le code doit être commenté et documenté
BNF-MAINT-02	L'architecture doit suivre le pattern MVC
BNF-MAINT-03	Le code doit respecter les standards PSR (PHP)
BNF-MAINT-04	Les fonctions doivent être modulaires et réutilisables
BNF-MAINT-05	Le système doit utiliser des gestionnaires de dépendances (Composer)
BNF-MAINT-06	Les configurations doivent être externalisées (fichiers de config)
BNF-MAINT-07	Le système doit permettre l'ajout de nouvelles fonctionnalités sans refonte
BNF-MAINT-08	La base de données doit être normalisée (3NF minimum)

TABLE 2.15 – Besoins non fonctionnels - Maintenabilité

2.6 Diagrammes UML

2.6.1 Diagramme de cas d'utilisation global

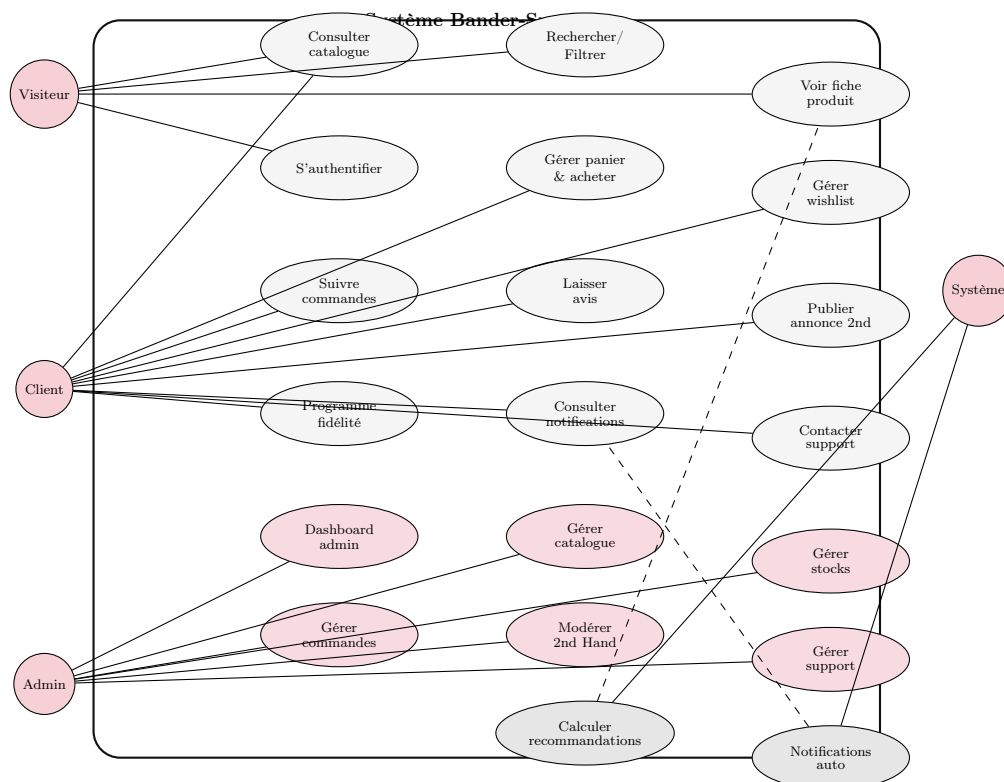


FIGURE 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation global Bander-Sneakers

2.6.2 Diagramme de classes (extrait)

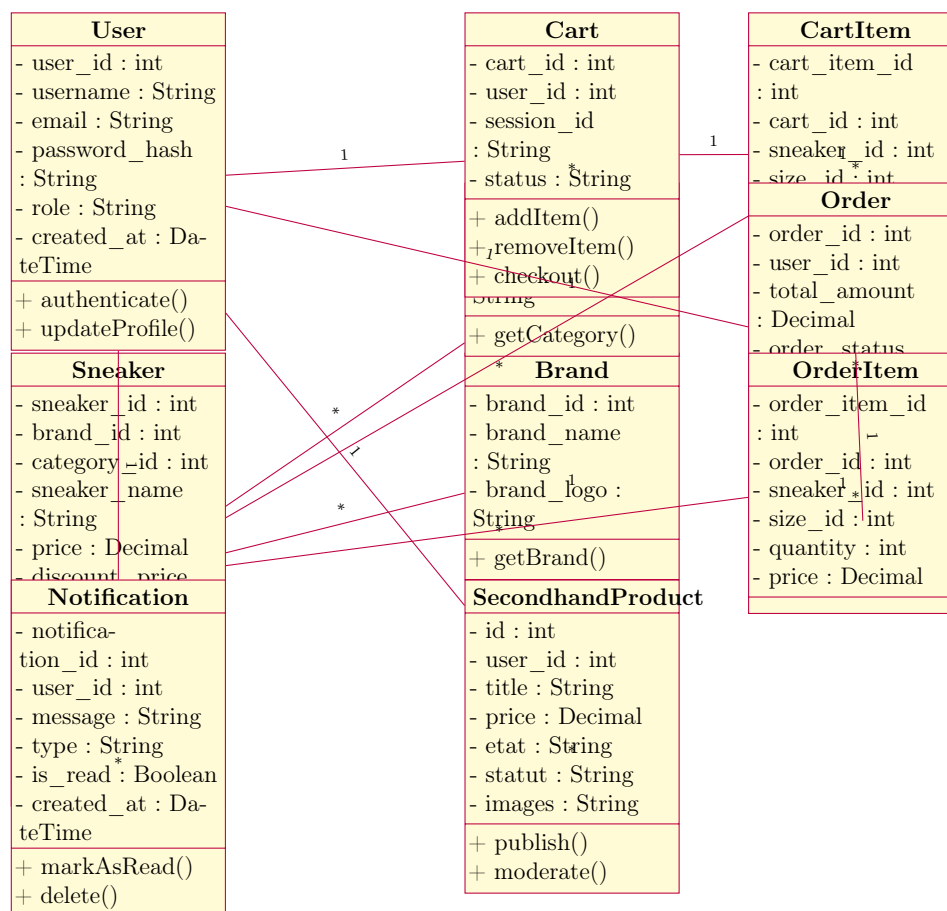


FIGURE 2.2 – Diagramme de classes (extrait principal)

2.6.3 Arborescence du projet

L'arborescence suivante présente l'organisation complète des fichiers et dossiers du projet **Bander-Sneakers**. Cette structure reflète une séparation claire entre le front-office (interface utilisateur), le back-office (administration), les assets (ressources statiques) et la logique métier.

```

bander-sneakers/
|-- admin/                                # Admin panel
|   |-- assets/                          # Admin assets (CSS, JS)
|   |   |-- css/
|   |   |   |-- admin.css
|   |   |-- js/
|   |   |   |-- admin.js
|   |
|   |-- includes/                        # Admin shared components
|   |   |-- footer.php
|   |   |-- header.php
|   |   |-- admin-chat.php
|   |
|   |-- admin.php                        # Admin login
|   |-- brands.php                      # Manage brands

```

```

| |-- categories.php           # Manage categories
| |-- index.php               # Admin dashboard
| |-- login.php               # Admin login
| |-- logout.php              # Admin logout
| |-- order-details.php       # Order details
| |-- orders.php              # Manage orders
| |-- product-add.php          # Add products
| |-- product-edit.php         # Edit products
| |-- products.php             # Products list
| |-- profile.php              # Admin profile
| |-- reports.php              # Reports & stats
| |-- reviews.php             # Manage reviews
| |-- secondhand.php           # Manage secondhand products
| |-- secondhand-edit.php      # Edit secondhand products
| |-- settings.php             # Admin settings
| `-- users.php                # Manage users
|
|-- assets/                    # Public assets
| |-- css/
| |   `-- style.css
| |
| |-- js/
| |   `-- (JS files)
| |
| |   `-- images/
| |       |-- brands/         # Brand logos
| |       `-- sneakers/       # Sneaker photos
| |
|-- database/
|   `-- bander_sneakers.sql    # DB schema
|
|-- includes/                  # Shared includes
| |-- config.php               # DB config
| |-- functions.php            # Utils
| |-- header.php               # Site header
| `-- footer.php               # Site footer
|
|-- uploads/                   # User uploads
|   `-- secondhand/           # Secondhand photos
|
|-- vendor/                    # External deps
| |-- composer/
| |   `-- autoload.php
| |
| `-- phpmailer/               # Email sending
|
|-- 2ndhand.php                 # Secondhand listing
|-- 2ndhand-delete.php          # Delete secondhand item
|-- 2ndhand-detail.php          # Secondhand detail
|-- 2ndhand-edit.php            # Edit secondhand item
|-- 2ndhand-post.php            # Post secondhand item
|
|-- 404.php                     # Error page
|-- about.php                   # About
|-- add-review.php              # Add review
|-- cart.php                    # Cart
|-- cart-add.php                # Add to cart
|-- chat.php                    # Chat page
|-- chat-api.php                # Chat API

```

-- chat-submit.php	# Submit message
-- checkout.php	# Checkout
-- contact.php	# Contact
-- enfants.php	# Kids section
-- faq.php	# FAQ
-- femmes.php	# Section femmes
-- get-notifications.php	# Récupérer notifications
-- hommes.php	# Section hommes
-- index.php	# Accueil
-- login.php	# Connexion utilisateur
-- logout.php	# Déconnexion utilisateur
-- loyalty.php	# Fidélité
-- manage-notifications.php	# Gestion notifications
-- newsletter-subscribe.php	# Newsletter
-- notifications.php	# Page notifications
-- order-confirmation.php	# Confirmation commande
-- order-details.php	# Détails commande
-- privacy-policy.php	# Politique de confidentialité
-- process-orders.php	# Traitement commandes
-- profile.php	# Profil utilisateur
-- profile-data.php	# Données profil
-- register.php	# Inscription
-- remove-wishlist.php	# Retirer wishlist
-- report.php	# Signalement
-- returns.php	# Retours produits
-- search.php	# Recherche
-- send-message.php	# Envoyer un message
-- sneaker.php	# Fiche produit
-- sneakers.php	# Catalogue
-- spin.php	# Roulette quotidienne
-- start-conversation.php	# Nouvelle conversation
-- terms-conditions.php	# CGU
-- test.php	# Test emails
-- wishlist.php	# Wishlist
-- wishlist-add.php	# Ajouter wishlist
-- wishlist-remove.php	# Retirer wishlist

2.6.4 Description des dossiers principaux

Dossier/Fichier	Description
admin/	Back-office complet avec gestion des produits, utilisateurs, commandes, modération 2nd hand, statistiques et paramètres. Accès restreint aux administrateurs.
assets/	Ressources statiques du front-office : CSS, JavaScript, images (produits, marques, bannières). Organisation par type de ressource.
includes/	Fichiers PHP partagés : configuration BDD, fonctions métier, header/footer réutilisables, middleware d'authentification.
database/	Dump SQL complet de la base de données avec structure (20 tables) et données de démonstration.
PHPMailer/	Bibliothèque pour l'envoi d'emails (notifications commandes, newsletter, alertes prix).
uploads/	Stockage des images uploadées par les utilisateurs (produits d'occasion, avatars). Organisation par type.
*.php (racine)	Pages principales du front-office : catalogue, produit, panier, checkout, profil, 2nd hand, chat, fidélité, etc.

TABLE 2.16 – Description des dossiers et fichiers principaux

2.6.5 Phases du projet

1. **Analyse (2 semaines)** : Étude du marché, analyse des besoins, rédaction du cahier des charges
2. **Conception (3 semaines)** : Modélisation UML, maquettage, architecture technique, schéma BDD
3. **Frontend (4 semaines)** : Développement des interfaces, intégration responsive, animations
4. **Backend (5 semaines)** : Logique métier, APIs, gestion BDD, sécurité, systèmes avancés
5. **Tests (2 semaines)** : Tests unitaires, intégration, sécurité, performance, UX
6. **Déploiement (1 semaine)** : Mise en production, configuration serveur, optimisations finales
7. **Maintenance (14 semaines)** : Support continu, corrections bugs, améliorations, mises à jour

2.6.6 Arborescence du site

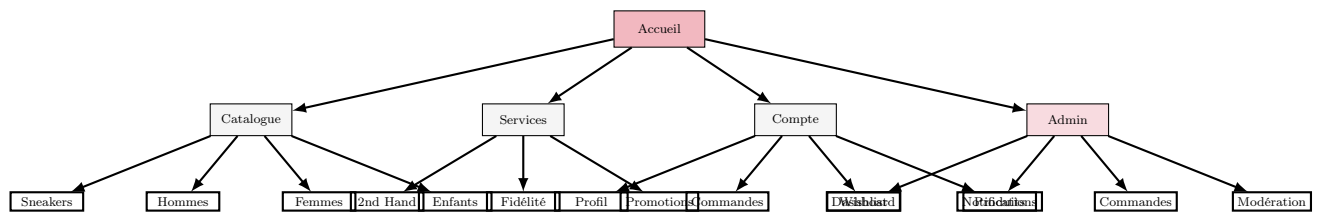


FIGURE 2.3 – Arborescence du site Bander-Sneakers

2.7 Architecture technique

2.7.1 Architecture logique (MVC)

Bander-Sneakers adopte le pattern architectural MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) pour séparer les responsabilités :

- **Modèle (Model) :**
 - Gère les données et la logique métier
 - Interaction avec la base de données via PDO
 - Fonctions utilitaires dans `includes/functions.php`
 - Exemples : `getSneakers()`, `addNotification()`, `getLoyaltyPoints()`
- **Vue (View) :**
 - Présente les données à l'utilisateur
 - Templates HTML/CSS/JavaScript
 - Composants réutilisables dans `includes/` (header, footer)
 - Pages principales : `index.php`, `sneakers.php`, `cart.php`
- **Contrôleur (Controller) :**
 - Traite les requêtes utilisateurs
 - Appelle les fonctions du modèle
 - Sélectionne la vue appropriée
 - Scripts de traitement : `cart-add.php`, `process-orders.php`, `login.php`

2.7.2 Architecture physique (3-tiers)

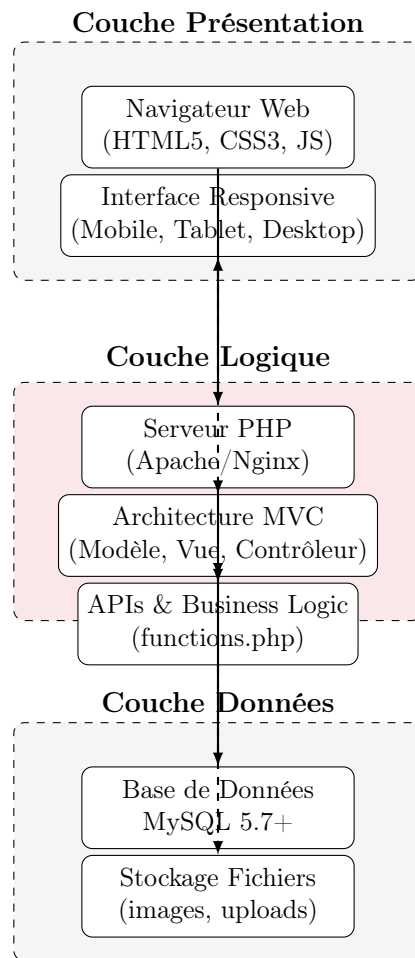


FIGURE 2.4 – Architecture physique 3-tiers

2.7.3 Diagramme de déploiement

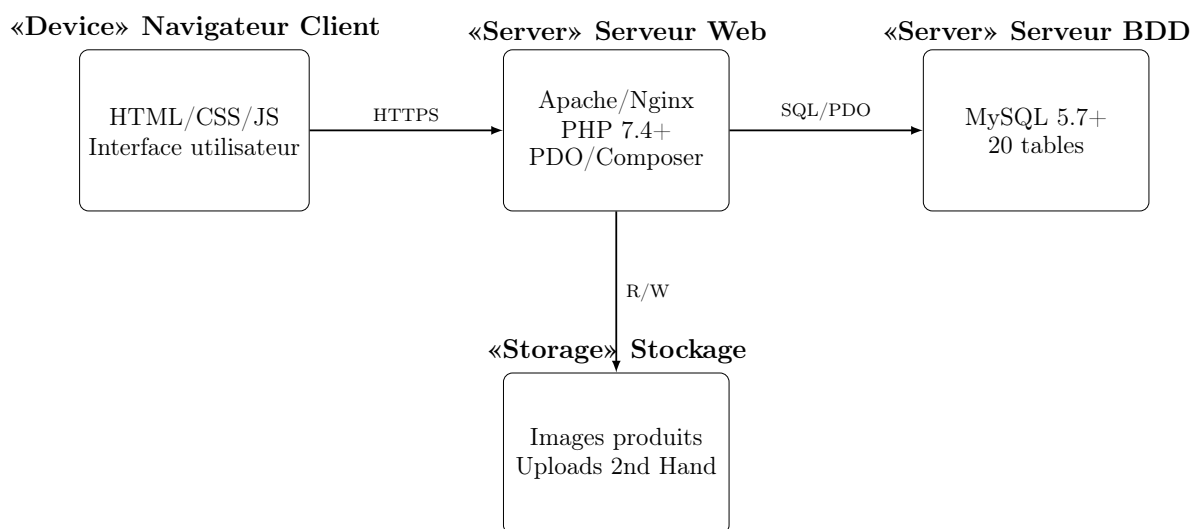


FIGURE 2.5 – Diagramme de déploiement

2.8 Schéma de base de données

La base de données de **Bander-Sneakers** comprend 20 tables interconnectées par des clés étrangères, assurant une gestion cohérente des données. Les tables principales incluent **users** (utilisateurs), **sneakers** (produits neufs), **secondhand_products** (produits d'occasion), **orders** (commandes), et **notifications** (alertes). Les relations clés sont :

- **sneakers** est lié à **brands** et **categories** via **brand_id** et **category_id**.
- **sneaker_sizes** associe **sneakers** à **sizes** pour gérer les stocks par taille.
- **orders** référence **users** pour les commandes, avec **order_items** détaillant les produits commandés.
- **secondhand_products** est lié à **users**, **categories**, et **brands**, avec **comments** pour les interactions.
- **notifications** est lié à **users** et peut référencer **sneakers** ou **orders** via **related_id**.
- **subscriptions** gère les relations de suivi entre utilisateurs.

Un fichier de dump de la base de données a été généré afin de créer une copie complète de sa structure et de son contenu. Cette copie permet de faciliter la sauvegarde, le transfert ou la restauration de la base de données. Le fichier résultant de cette opération est stocké dans le dossier `database`, où il peut être utilisé pour une réimportation ultérieure si nécessaire.

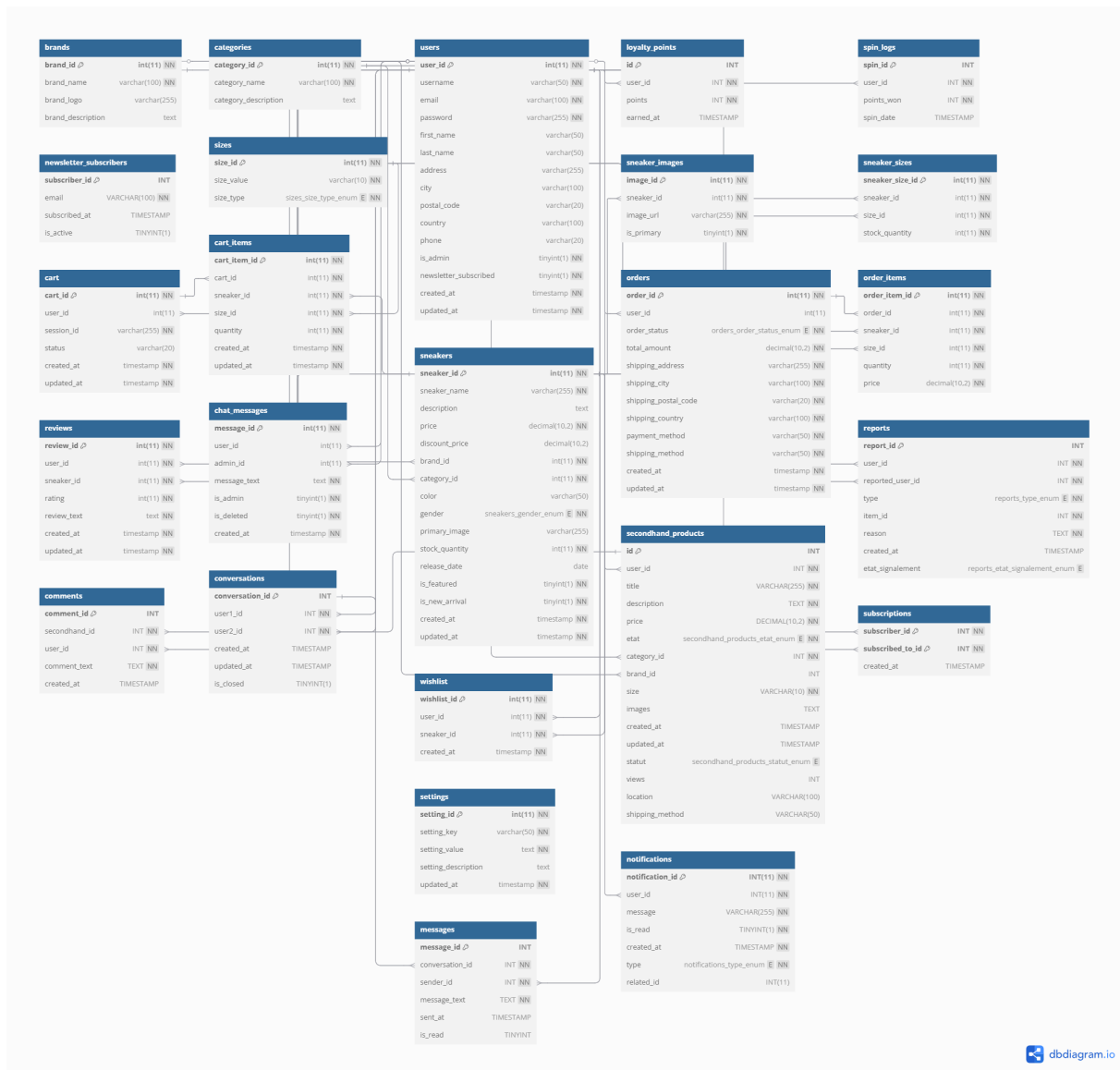


FIGURE 2.6 – Schéma de la base de données de Bander-Sneakers (aussi dans Annexes)

2.9 Liste des tables de la base de données

Le tableau suivant répertorie les 20 tables de la base de données, avec une description et les colonnes principales.

Nom de la table	Description	Colonnes principales
brands	Gestion des marques de sneakers	brand_id, brand_name, brand_logo, brand_description
categories	Catégories de sneakers (ex. Running, Lifestyle)	category_id, category_name, category_description
users	Informations des utilisateurs (clients, admins)	user_id, username, email, password, is_admin, created_at
loyalty_points	Points de fidélité des utilisateurs	id, user_id, points, earned_at
spin_logs	Historique des spins de la roulette journalière	spin_id, user_id, points_won, spin_date
newsletter_subscribers	Abonnés à la newsletter	subscriber_id, email, subscribed_at, is_active
sizes	Tailles disponibles (ex. EU 36)	size_id, size_value, size_type
sneakers	Catalogue des sneakers neuves	sneaker_id, sneaker_name, price, brand_id, category_id, gender, primary_image
sneaker_images	Images des sneakers	image_id, sneaker_id, image_url, is_primary
sneaker_sizes	Stock par taille pour chaque sneaker	sneaker_size_id, sneaker_id, size_id, stock_quantity
cart	Paniers des utilisateurs	cart_id, user_id, session_id, status, created_at
cart_items	Articles dans les paniers	cart_item_id, cart_id, sneaker_id, size_id, quantity
wishlist	Liste de souhaits des utilisateurs	wishlist_id, user_id, sneaker_id, created_at
orders	Commandes passées	order_id, user_id, order_status, total_amount, shipping_address, payment_method
order_items	Détails des articles commandés	order_item_id, order_id, sneaker_id, size_id, quantity, price
reviews	Avis des utilisateurs sur les sneakers	review_id, user_id, sneaker_id, rating, review_text
chat_messages	Messages du chat en temps réel	message_id, user_id, admin_id, message_text, is_admin, created_at
settings	Paramètres du site (ex. nom, devise)	setting_id, setting_key, setting_value, setting_description
secondhand_products	Sneakers d'occasion mises en vente	id, user_id, title, price, etat, category_id, brand_id, size, statut

Nom de la table	Description	Colonnes principales
reports	Signalements sur produits d'occasion ou avis	report_id, user_id, reported_user_id, type, item_id, reason, etat_signalement
comments	Commentaires sur les produits d'occasion	comment_id, secondhand_id, user_id, comment_text, created_at
conversations	Conversations entre utilisateurs	conversation_id, user1_id, user2_id, created_at, is_closed
messages	Messages dans les conversations	message_id, conversation_id, sender_id, message_text, sent_at, is_read
notifications	Notifications utilisateurs (ex. promotions)	notification_id, user_id, message, is_read, type, related_id
subscriptions	Abonnements entre utilisateurs	subscriber_id, subscribed_to_id, created_at

TABLE 2.17: Liste des tables de la base de données de Bander-Sneakers

2.10 Code source des fonctions principales

2.10.1 Fonction getSneakers() - Filtrage dynamique

```
function getSneakers($filters = [], $limit = 0, $offset = 0) {
    $db = getDbConnection();
    $sql = "SELECT s.*, b.brand_name, c.category_name,
        (SELECT image_url FROM sneaker_images
         WHERE sneaker_id = s.sneaker_id AND is_primary = 1
         LIMIT 1) AS primary_image
    FROM sneakers s
    LEFT JOIN brands b ON s.brand_id = b.brand_id
    LEFT JOIN categories c ON s.category_id = c.category_id
    WHERE 1=1";

    // Application dynamique des filtres
    // ... (voir includes/functions.php pour implémentation complète)

    return $results;
}
```

2.11 Liens et ressources

- Dépôt GitHub : <https://github.com/binksterrel/bander-sneakers>
- Site démo : <https://bander-sneakers.kesug.com>
- Documentation technique : Disponible dans README.md
- Contact projet :
 - Terrel NUENTSA : 43020094@parisnanterre.fr
 - Mathieu SIEGEL : 43004280@parisnanterre.fr

2.12 Glossaire technique

API	Application Programming Interface - Interface de programmation
AJAX	Asynchronous JavaScript and XML - Communication asynchrone
CRUD	Create, Read, Update, Delete - Opérations de base sur données
MVC	Model-View-Controller - Pattern architectural
ORM	Object-Relational Mapping - Abstraction base de données
PDO	PHP Data Objects - Extension d'accès aux données
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données
SEO	Search Engine Optimization - Optimisation moteurs de recherche
UML	Unified Modeling Language - Langage de modélisation
UX/UI	User Experience / User Interface - Expérience et interface utilisateur